

Методы машинного обучения. Обучение ранжированию (Learning to Rank)

Воронцов Константин Вячеславович

www.MachineLearning.ru/wiki?title=User:Vokov

вопросы к лектору: k.vorontsov@iai.msu.ru

материалы курса:

github.com/MSU-ML-COURSE/ML-COURSE-25-26

орг.вопросы по курсу: ml.cmc@mail.ru

1 Постановка задачи и основные подходы

- Поточечный подход
- Парный подход
- Списочный подход

2 Ранжирование в поисковых системах

- Текстовые признаки ранжирования
- Ссылочные признаки ранжирования
- Поведенческие признаки ранжирования

3 Критерии качества ранжирования

- Качество ранжированного списка
- Вероятностная модель поведения пользователя
- Вероятностная модель релевантности по кликам

Обучение ранжированию: виды постановок задач

Дано: $X^\ell = \{x_1, \dots, x_\ell\}$ — обучающая выборка,
 $i \prec j$ — отношение « x_j лучше, чем x_i » между объектами из X^ℓ

Найти: функцию ранжирования $a: X \rightarrow \mathbb{R}$,
восстанавливающую правильное отношение порядка:

$$i \prec j \Rightarrow a(x_i) < a(x_j)$$

Критерий конструируется по-разному в трёх подходах:

- Point-wise — поточечный (аналог регрессии/классификации)
- Pair-wise — попарный (качество парных сравнений)
- List-wise — списочный (качество ранжированного списка)

Линейная модель ранжирования:

$$a(x, w) = \langle x, w \rangle$$

где $x \mapsto (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in \mathbb{R}^n$ — вектор признаков объекта x

Примеры задач ранжирования

Ранжирование (Learning to Rank, LtR, L2R, LETOR)

нужно везде, где система предлагает человеку варианты для принятия решения, возможная основа *гибридного интеллекта*.

Примеры приложений:

- ранжирование выдачи поисковой системы
- ранжирование рекомендаций пользователям (книги, фильмы, музыка, товары интернет-магазина, и т.п.)
- ранжирование вариантов автоматического завершения запроса (Query Auto Completion, auto-suggest)
- ранжирование возможных ответов в диалоговых системах (Question Answering Systems)
- ранжирование вариантов перевода фраз в машинном переводе художественного текста (Machine Translation)

Ранговая регрессия (Ordinal Regression, OR)

Дано: выборка $(x_i, y_i)_{i=1}^{\ell}$, где $y_i \in Y = \{1 \prec 2 \prec \dots \prec R\}$

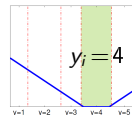
Найти: модель ранжирования с вектором параметров w и порогами $b_0 = -\infty$, $b_1 \leq \dots \leq b_{R-1}$, $b_R = +\infty$:

$$a(x, w, b) = y, \text{ если } b_{y-1} < g(x, w) \leq b_y$$

Критерии с функцией потерь $\mathcal{L}(M)$, убывающей по M :

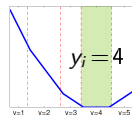
1) сумма потерь по двум ближайшим порогам:

$$\sum_{i=1}^{\ell} \mathcal{L}(g(x_i, w) - b_{y_i-1}) + \mathcal{L}(b_{y_i} - g(x_i, w)) \rightarrow \min_{w, b}$$



2) сумма потерь по всем порогам:

$$\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{y=1}^R \mathcal{L}((b_y - g(x_i, w)) \text{sign}(y - y_i)) \rightarrow \min_{w, b}$$



J.D.M.Rennie, N.Srebro. Loss functions for preference levels: regression with discrete ordered labels. IJCAI-2005.

Напоминание. SVM — метод опорных векторов

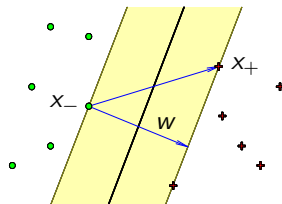
Дано: $(x_i, y_i)_{i=1}^{\ell}$, где $x_i \in \mathbb{R}^n$, $y_i \in \{-1, +1\}$:

Найти: линейную модель классификации

$$a(x, w, w_0) = \text{sign}(\langle w, x \rangle - w_0), \quad w, x \in \mathbb{R}^n, \quad w_0 \in \mathbb{R}$$

Критерий обучения SVM:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i \rightarrow \min_{w, w_0, \xi} \\ M_i(w, w_0) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, \dots, \ell \\ \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, \ell \end{cases}$$



где $M_i(w, w_0) = y_i(\langle w, x_i \rangle - w_0)$ — отступ объекта x_i

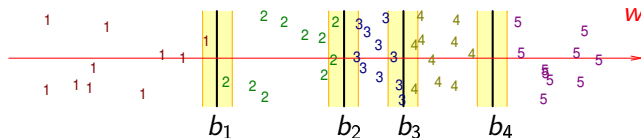
Эквивалентная задача безусловной минимизации:

$$\sum_{i=1}^{\ell} (1 - M_i(w, w_0))_+ + \frac{1}{2C} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0}$$

Ранговый SVM (Support Vector Ordinal Regression, SVOR)

Частный случай OR: линейная модель $g(x, w) = \langle w, x \rangle$,
 сумма по двум порогам, функция потерь $\mathcal{L}(M) = (1 - M)_+$:

$$\sum_{i=1}^{\ell} (1 - \langle x_i, w \rangle + b_{y_i-1})_+ + (1 + \langle x_i, w \rangle - b_{y_i})_+ + \frac{1}{2C} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, b}$$



Эквивалентная задача квадратичного программирования:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} [y_i \neq 1] \xi_i^* + [y_i \neq R] \xi_i \rightarrow \min_{w, b, \xi} \\ \langle x_i, w \rangle \geq b_{y_i-1} + 1 - \xi_i^*, & \xi_i^* \geq 0, & y_i \neq 1 \\ \langle x_i, w \rangle \leq b_{y_i} - 1 + \xi_i, & \xi_i \geq 0, & y_i \neq R, & b_r \leq b_{r+1} \end{cases}$$

Ранговый SVM (Support Vector Ordinal Regression, SVOR)

Двойственная задача ($\lambda_i^* = 0$ при $y_i = 1$, $\lambda_i = 0$ при $y_i = R$):

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell} (\lambda_i^* + \lambda_i) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{\ell} (\lambda_i^* - \lambda_i)(\lambda_j^* - \lambda_j) K(x_i, x_j) \rightarrow \max_{\lambda^*, \lambda, \mu} \\ \mu_r + \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i [y_i = r] = \mu_{r+1} + \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i^* [y_i = r + 1], \quad r = 1, \dots, R-1 \\ 0 \leq \lambda_i^* \leq C; \quad 0 \leq \lambda_i \leq C; \quad \mu_r \geq 0 \end{cases}$$

Модель ранжирования после решения двойственной задачи:

$$\langle w, x \rangle = \sum_{i=1}^{\ell} (\lambda_i^* - \lambda_i) K(x, x_i)$$

Преимущества SVOR — те же, что у SVM:

- задача выпуклая, имеет единственное решение
- возможны нелинейные обобщения с ядрами $K(x, x')$
- решение разреженное, зависит только от опорных векторов

Wei Chu, Sathya Keerthi. Support Vector Ordinal Regression. 2007.

Попарный подход (pair-wise approach)

Дано: $X^\ell = \{x_1, \dots, x_\ell\}$, отношения $i \prec j$ « x_j лучше, чем x_i »

Найти: модель ранжирования $a(x, w)$ с вектором параметров w

Критерий качества ранжирования по парам объектов:

$$Q(w) = \sum_{i \prec j} \underbrace{[a(x_j, w) - a(x_i, w) < 0]}_{\text{margin } M_{ij}(w)} \\ \leq \sum_{i \prec j} \mathcal{L}(a(x_j, w) - a(x_i, w)) \rightarrow \min_w$$

где $\mathcal{L}(M)$ — убывающая функция парного отступа $M_{ij}(w)$:

- $\mathcal{L}(M) = (1 - M)_+$ — RankSVM, Ranking SVM и др.
- $\mathcal{L}(M) = \exp(-M)$ — RankBoost
- $\mathcal{L}(M) = \log(1 + e^{-M})$ — RankNet

R. Herbrich, T. Graepel, K. Obermayer. Support vector learning for ordinal regression. 1999
Y. Freund et al. An efficient boosting algorithm for combining preferences. 2003

Ranking SVM: метод опорных векторов для ранжирования

Дано: $X^\ell = \{x_1, \dots, x_\ell\}$, $x_i \in \mathbb{R}^n$, отношения $i \prec j$

Найти: w линейной модели ранжирования $a(x, w) = \langle w, x \rangle$

Критерий: задача SVM для попарного подхода

$$Q(w) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i \prec j} \underbrace{\mathcal{L}(a(x_j, w) - a(x_i, w))}_{\text{margin } M_{ij}(w)} \rightarrow \min_w$$

где $M_{ij}(w) = \langle w, x_j - x_i \rangle$ — парный отступ, $\mathcal{L}(M) = (1 - M)_+$

Эквивалентная задача квадратичного программирования:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i \prec j} \xi_{ij} \rightarrow \min_{w, \xi} \\ \langle w, x_j - x_i \rangle \geq 1 - \xi_{ij}, & i \prec j \\ \xi_{ij} \geq 0, & i \prec j \end{cases}$$

T. Joachims. Optimizing search engines using clickthrough data. 2002.

Напоминание. AUC-ROC — качество бинарной классификации

Дано: выборка $X^\ell = \{x_1, \dots, x_\ell\}$, где $y_i \in \{-1, +1\}$

Найти: модель классификации $a(x_i, w) = \text{sign}(g(x_i, w))$

Критерий: AUC-ROC (area under ROC-curve), площадь равна доле правильно упорядоченных пар объектов (x_i, x_j) , $y_i < y_j$:

$$\begin{aligned} \text{AUC}(w) &= \frac{1}{\ell_-} \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = -1] \text{TPR}_i = \\ &= \frac{1}{\ell_- \ell_+} \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{\ell} [y_i < y_j] [g(x_i, w) < g(x_j, w)] \rightarrow \max_w \end{aligned}$$

Максимизация AUC — это задача бинарного ранжирования:

$$1 - \text{AUC}(w) \leq Q(w) = \sum_{i,j: y_i < y_j} \underbrace{\mathcal{L}(g(x_j, w) - g(x_i, w))}_{M_{ij}(w)} \rightarrow \min_w,$$

где $\mathcal{L}(M)$ — убывающая функция парного отступа $M_{ij}(w)$.

Напоминание. Алгоритм SG для максимизации AUC

Возьмём для простоты линейный классификатор:

$$g(x, w) = \langle x, w \rangle, \quad M_{ij}(w) = \langle x_j - x_i, w \rangle, \quad y_i < y_j$$

Вход: выборка X^ℓ , темп обучения h , темп забывания λ ;

Выход: вектор весов w ;

инициализировать веса $w_j, \quad j = 0, \dots, n$;

инициализировать оценку: $\bar{Q} := \frac{1}{\ell + \ell_-} \sum_{i,j} [y_i < y_j] \mathcal{L}(M_{ij}(w))$;

повторять

выбрать **пару объектов** $(i, j): y_i < y_j$, случайным образом;

вычислить потерю: $\varepsilon_{ij} := \mathcal{L}(M_{ij}(w))$;

сделать градиентный шаг: $w := w - h \mathcal{L}'(M_{ij}(w))(x_j - x_i)$;

оценить функционал: $\bar{Q} := (1 - \lambda)\bar{Q} + \lambda\varepsilon_{ij}$;

пока значение $\bar{Q}$ и/или веса w не сойдутся;

RankNet: логистическая регрессия для ранжирования

RankNet: функция потерь $\mathcal{L}(M) = \log(1 + e^{-\sigma M})$,
 модель $a(x_i, w) = a_i(w)$ — нейронная сеть или бустинг:

$$Q(w) = \sum_{i \prec j} \mathcal{L}(a_j(w) - a_i(w)) \rightarrow \min_w$$

Метод стохастического градиента:

выбираем на каждой итерации случайную пару $i \prec j$:

$$w := w - \eta \cdot \underbrace{\mathcal{L}'(a_j(w) - a_i(w))}_{\lambda_{ij}} \cdot \nabla_w (a_j(w) - a_i(w))$$

Более эффективное обновление: выбираем случайный объект x_i
 и пакет (mini-batch) всех объектов, с которыми он сравним:

$$w := w - \eta \sum_j \lambda_{ij} \cdot ([i \succ j] - [i \prec j]) \cdot \nabla_w a_i(w)$$

C.Burges et al. Learning to rank using gradient descent. 2005

От попарного RankNet к списочному LambdaRank

Пусть $\tilde{Q}$ — негладкий функционал качества ранжирования, в частности, для его вычисления список объектов x_i может ранжироваться по убыванию значений $a(x_i, w)$.

$\Delta\tilde{Q}_{ij}$ — изменение $\tilde{Q}$ при перестановке $x_i \rightleftharpoons x_j$ в списке.

LambdaRank: домножение градиента на $|\Delta\tilde{Q}_{ij}|$ приводит к приближённой оптимизации негладкого функционала $\tilde{Q}$:

$$w := w - \eta \sum_j \lambda_{ij} \cdot |\Delta\tilde{Q}_{ij}| \cdot \left([i \succ j] - [i \prec j] \right) \cdot \nabla_w a_i(w)$$

Если $i \succ j$, то w изменяется в сторону увеличения $a_i(w)$.

Если $i \prec j$, то w изменяется в сторону уменьшения $a_i(w)$.

Сумма этих изменений смещает x_i выше или ниже по списку.

$|\Delta\tilde{Q}_{ij}|$ изменяет величину смещения, сохраняя его направление.

Задача ранжирования поисковой выдачи

D — множество web-страниц или документов (documents)

Q — множество запросов (queries)

$D_q \subseteq D$ — множество документов, найденных по запросу q

$X = Q \times D$ — объектами являются пары «запрос, документ»:

$$x \equiv (q, d), \quad q \in Q, \quad d \in D_q$$

Y — упорядоченное множество рейтингов

$y: X \rightarrow Y$ — оценки релевантности, поставленные асессорами:
чем выше оценка $y(q, d)$, тем релевантнее документ d запросу q

Правильный порядок определён только между документами, найденными по одному и тому же запросу q :

$$(q, d) \prec (q, d') \Leftrightarrow y(q, d) < y(q, d')$$

Признаки $f(q, d)$, $f(d)$ для ранжирования поисковой выдачи

- **текстовые, документные**
 - слова запроса q встречаются в d чаще обычного
 - слова запроса q встречаются в d подряд как фраза
 - слова запроса q есть в заголовках или выделены в d
 - длина d , возраст d , читабельность d , мультимедиа в d
- **ссылочные**
 - число ссылок на документ d , на сайт, на домен
 - число ссылок из тематически близких документов (ТИЦ)
 - число полезных ссылок, содержащихся в документе d
- **поведенческие, кликовые**
 - на документ d часто кликают (всего / по запросу q)
 - на документе d долго задерживаются
 - после документа d редко возвращаются к поиску
- **пользовательские** — для персонализации поиска

TF-IDF(q, d) — мера релевантности документа d запросу q

n_{dw} (term frequency) — число вхождений слова w в текст d

N_w (document frequency) — число документов, содержащих w

N — число документов в коллекции D

N_w/N — оценка вероятности встретить слово w в документе

$(N_w/N)^{n_{dw}}$ — оценка вероятности встретить его n_{dw} раз

$P(q, d) = \prod_{w \in q} (N_w/N)^{n_{dw}}$ — оценка вероятности встретить в документе d слова запроса $q = \{w_1, \dots, w_k\}$ *чисто случайно*

Оценка релевантности запроса q документу d :

$$\text{TF-IDF}(q, d) = -\log P(q, d) = \sum_{w \in q} \underbrace{n_{dw}}_{\text{TF}(w, d)} \underbrace{\log(N/N_w)}_{\text{IDF}(w)} \rightarrow \max$$

$\text{TF}(w, d) = n_{dw}$ — term frequency

$\text{IDF}(w) = \log(N/N_w)$ — inverted document frequency

Семейство мер релевантности Best Matching (Okapi BM25)

Модификация TF-IDF:

- рост TF ограничивается сверху
- TF уменьшается для длинных документов
- вес IDF для частых слов становится ещё меньше

$$\text{BM}(q, d) = \sum_{w \in q} \frac{n_{dw}(k_1 + 1)}{n_{dw} + k_1(1 - b + b \frac{n_d}{\bar{n}_d})} \max \left\{ \log \frac{N - N_w + \frac{1}{2}}{N_w + \frac{1}{2}}, \varepsilon \right\}$$

n_d — длина документа d

$\bar{n}_d$ — средняя длина документов в коллекции

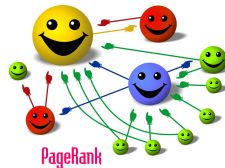
$b \in [0, 1]$ управляет учётом длины документа (обычно $b = 0.75$)

$k_1 \geq 0$ ограничивает линейный рост TF (обычно $k_1 = 2$)

ε ограничивает снизу IDF (обычно $\varepsilon = 0$)

PageRank — классический ссылочный признак

Документ d тем важнее,
чем больше ссылок других документов c на d ,
чем важнее документы c , ссылающиеся на d ,
чем меньше других ссылок имеют эти c .



Вероятность посетить страницу d , кликая по ссылкам случайно:

$$\text{PR}(d) = (1 - \delta) \frac{1}{N} + \delta \sum_{c \in D_d^{\text{in}}} \frac{\text{PR}(c)}{|D_c^{\text{out}}|},$$

$D_d^{\text{in}} \subset D$ — множество документов, ссылающихся на d ,

$D_c^{\text{out}} \subset D$ — множество документов, на которые ссылается c ,

$\delta = 0.85$ — вероятность продолжать клики (damping factor),

N — число документов в коллекции D .

Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani, Terry Winograd. The PageRank citation ranking: bringing order to the Web. 1998.

Поведенческие признаки ранжирования

- $CTR(d)$, $CTR(q, d)$ — кликабельность, Click-Through Rate — отношение числа кликов к числу показов
- Вероятность единственного клика / последнего клика
- Средняя длительность посещения, частота посещений
- *Удовлетворённость пользователей* — вероятность завершить поиск после посещения страницы d
- *Глубина просмотра* — число страниц сайта, посещаемых пользователями через страницу d в течение одной сессии
- $BrowseRank(d)$ — аналог $PageRank(d)$, оценка доли времени, проводимого пользователями на странице d ; страницы и ссылки образуют граф, как и в $PageRank$, но:
 - для каждого d дано распределение времени посещения,
 - для каждой ссылки дано число переходов пользователей.

Точность и полнота поиска как бинарной классификации

Precision — доля релевантных среди найденных

Recall — доля найденных среди релевантных

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \text{ — точность (precision)}$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \text{ — полнота (recall)}$$

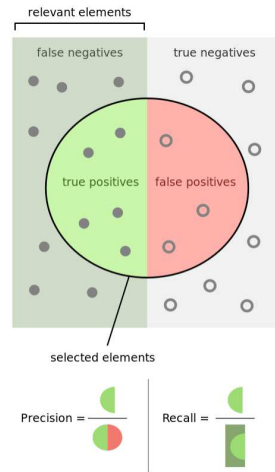
$$F_1 = \frac{2PR}{P + R} \text{ — F1-мера}$$

TP (true positive) — найденные релевантные

FP (false positive) — найденные нерелевантные

FN (false negative) — не найденные релевантные

TN (true negative) — не должен учитываться



Проблема: в «большом поиске» FN и Recall неизвестны

Точность, средняя точность, усреднённая средняя точность

Пусть $Y = \{0, 1\}$, $y(q, d) \in Y$ — бинарная релевантность,
 $a(q, d)$ — оцениваемая функция ранжирования,
 $d_q^{(i)}$ — i -й документ по убыванию $a(q, d)$.

Precision, точность — доля релевантных среди первых n :

$$P_n(q) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y(q, d_q^{(i)})$$

Average Precision, средняя P_n по позициям n релевантных $d_q^{(n)}$:

$$AP(q) = \sum_n y(q, d_q^{(n)}) P_n(q) \Big/ \sum_n y(q, d_q^{(n)})$$

Mean Average Precision — AP, усреднённая по всем запросам:

$$MAP = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} AP(q)$$

Доля «дефектных пар»

Пусть $Y \subseteq \mathbb{R}$, $y(q, d)$ — числовая оценка релевантности,
 $a(q, d)$ — оцениваемая функция ранжирования,
 $d_q^{(i)}$ — i -й документ по убыванию $a(q, d)$.

Доля инверсий порядка среди первых n документов:

$$DP_n(q) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i,j=1}^n [i < j] [y(q, d_q^{(i)}) < y(q, d_q^{(j)})]$$

Связь с коэффициентом ранговой корреляции (τ Кенделла):

$$\tau(a, y) = 1 - 2 \cdot DP_n(q)$$

Связь с AUC (area under ROC-curve) в задачах классификации
 с двумя классами $\{-1, +1\}$, $a: X \rightarrow \mathbb{R}$:

$$AUC_n(q) = \frac{1}{\ell_- \ell_+} \sum_{i,j=1}^n [y_i < y_j] [a(x_i) < a(x_j)] = 1 - \frac{n(n-1)}{2\ell_- \ell_+} DP_n(q)$$

DCG — Discounted Cumulative Gain

Пусть $Y \subseteq \mathbb{R}$, $y(q, d)$ — числовая оценка релевантности,
 $a(q, d)$ — оцениваемая функция ранжирования,
 $d_q^{(i)}$ — i -й документ по убыванию $a(q, d)$.

Дисконтированная (взвешенная) сумма выигрышей:

$$\text{DCG}_n(q) = \sum_{i=1}^n \underbrace{G_q(d_q^{(i)})}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{D(i)}_{\text{discount}}$$

$G_q(d) = (2^{y(q,d)} - 1)$ — бóльший вес релевантным документам

$D(i) = 1 / \log_2(i + 1)$ — бóльший вес в начале выдачи

Нормированная дисконтированная сумма выигрышей:

$$\text{NDCG}_n(q) = \frac{\text{DCG}_n(q)}{\max \text{DCG}_n(q)}$$

$\max \text{DCG}_n(q)$ — это $\text{DCG}_n(q)$ при идеальном ранжировании

Яндекс рFound — модель поведения пользователя

Пусть $Y \subseteq [0, 1]$,

$y(q, d)$ — релевантность, **оценка вероятности найти ответ в d** ,

$a(q, d)$ — оцениваемая функция ранжирования,

$d_q^{(i)}$ — i -й документ по убыванию $a(q, d)$.

Вероятность найти ответ в первых n документах
(по формуле полной вероятности):

$$\text{pFound}_n(q) = \sum_{i=1}^n P_i \cdot y(q, d_q^{(i)}),$$

где P_i — вероятность дойти до i -го документа:

$$P_1 = 1;$$

$$P_{i+1} = P_i \cdot (1 - y(q, d_q^{(i)})) \cdot (1 - P_{out}),$$

где P_{out} — вероятность прекратить поиск без ответа

Яндекс рFound — модель поведения пользователя

Параметры критерия рFound:

- $P_{out} = 0.15$ — вероятность прекратить поиск без ответа;
- $y(q, d)$ — оценка вероятности найти ответ в документе, вычисленная по кликовым данным пользователей:

оценка асессора		$y(q, d)$
5	Vital	0.61
4	Useful	0.41
3	Relevant+	0.14
2	Relevant—	0.07
1	Not Relevant	0.00

Гулин А., Карпович П., Расковалов Д., Сегалович И. Оптимизация алгоритмов ранжирования методами машинного обучения. РОМИП-2009.

О ранжировании поисковой выдачи в Яндексе

(По моим устаревшим сведениям)

- Более 50 000 новых оценок ассессоров ежемесячно
- За 8 лет придумано и проверено более 2000 признаков
- Pair-wise подход лучше, чем point-wise и list-wise
- Наряду с данными ассессоров (explicit relevance feedback) используются большие, но менее надёжные данные о поведении пользователей (implicit relevance feedback)

Технологии:

- **MatrixNet**: модель ранжирования — градиентный бустинг над ODT (небрежными решающими деревьями)
- **CatBoost**: свободно доступный аналог MatrixNet, хорошо работающий с категориальными признаками

Постановка задачи DSSM (Deep Structured Semantic Model)

Дано: Q — множество запросов

D_q^+ — множество кликнувших документов (clickthrough data)

Найти: вероятностную модель релевантности документов

$$p(d|q) = \text{SoftMax}_{d \in D_q} \gamma R(q, d) = \frac{\exp(\gamma R(q, d))}{\sum_{d' \in D_q} \exp(\gamma R(q, d'))},$$

$R(q, d) = \cos(u_q, u_d)$ — косинусная близость эмбедингов u_q, u_d ;

D_q содержит по 4 случайных некликнувших документа вместе с каждым кликнутым $d \in D_q^+$ (Negative Sampling).

Критерий максимума правдоподобия:

$$\sum_{q \in Q} \sum_{d \in D_q^+} \log p(d|q) \rightarrow \max_{\Omega},$$

max по параметрам кодировщика $u_d = f(d, \Omega)$

Нейросетевой кодировщик в DSSM

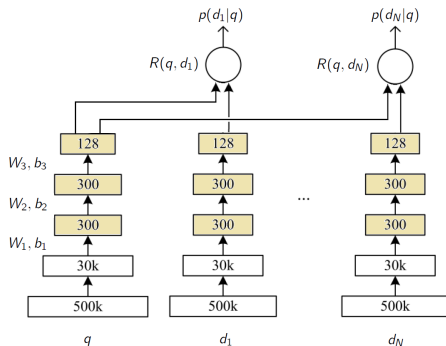
Трёхслойная *сиамская* нейронная сеть с параметрами $\Omega = (W_1, b_1, W_2, b_2, W_3, b_3)$

$$u_d = \text{th}(W_3 v_d^2 + b_3)$$

$$v_d^2 = \text{th}(W_2 v_d^1 + b_2)$$

$$v_d^1 = \text{th}(W_1 x_d + b_1)$$

$$x_d = \text{WordHash}(d)$$



Хэширование слов (word hashing): документ d представляется вектором частот не слов n_{dw} , а буквенных триграмм внахлёт:
 $\text{WordHash}(\text{дармолуб}) = \{_да, арм, рмо, мол, олю, люб, юб_ \}$

Po-Sen Huang, et al. Learning Deep Structured Semantic Models for Web Search using Clickthrough Data. 2013.

Преимущества DSSM

- Благодаря Word Hashing:
 - сокращается число векторов x_d с 500k до 30k,
 - схожие по написанию слова имеют близкие векторы,
 - появляется возможность обрабатывать новые слова,
 - а также слова с опечатками
- В отличие от других эмбедингов, которые обучаются реконструировать данные без учителя, DSSM обучается с учителем, по большим данным о кликах пользователей
- Поэтому он опережает по качеству поиска как частотные модели (TF-IDF, BM25), так и векторные (PLSA, LDA, DAE)

Po-Sen Huang, et al. Learning Deep Structured Semantic Models for Web Search using Clickthrough Data. 2013.

Резюме в конце лекции

- Ранжирование — особый класс задач машинного обучения:
 - по обучающей выборке похоже на классификацию
 - по функции ранжирования похоже на регрессию
- Критерий качества ранжирования зависит от приложения
Наилучшего универсального критерия не существует
- Три подхода: поточечный, попарный, списочный
Теоретически списочный должен быть наилучшим,
однако в Яндексе долгое время лучше работал попарный
- Со временем становится всё труднее создавать и улучшать
признаки ранжирования, «большой поиск» перешёл
на глубокие нейронные сети для ранжирования

Tie-Yan Liu. Learning to Rank for Information Retrieval. 2011

Hang Li. A Short Introduction to Learning to Rank. 2011

Fen Xia, Tie-Yan Liu, Jue Wang, Wensheng Zhang, Hang Li. Listwise approach to learning to rank: theory and algorithm. 2008